

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

- Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
 - $x = -2, y = 2; \quad r = \quad \alpha =$
 - $x = 0, y = -4; \quad r = \quad \alpha =$
 - $r = 2\sqrt{3}, \alpha = -\pi/3; \quad x = \quad y =$
 Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .
- Trovare le soluzioni x della disuguaglianza $\tan(2x) \geq -1$ tali che $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.
- Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\log(\log x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(e^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+2x^3)}{x \sin(x^2)}$.
- Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arctan(e^{2x})$; b) $\frac{x^3}{x^2+4}$; c) $\frac{9^{x-3}}{3^{x-1}}$.
- Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^2 e^x$ relativamente all'insieme $x \leq -1$ e in caso affermativo calcolarli.
- Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{5^x+1}{2^x+x}}_a \ll \underbrace{\frac{x \log x}{x^2+2 \log x}}_b \ll \underbrace{\frac{x-2x^2}{4+x^3}}_c \ll \underbrace{2^x+\log x}_d$$
- Trovare lo sviluppo di Taylor (in 0) all'ordine 4 della funzione $f(x) := \exp(4x^2) \cos(2x^2)$.
- Risolvere graficamente la disequazione $\frac{1}{|x|+1} \leq \sqrt{-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

- Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
 - $x = -3, y = \sqrt{3}; \quad r = \quad \alpha =$
 - $x = -2, y = 0; \quad r = \quad \alpha =$
 - $r = 2\sqrt{2}, \alpha = -\pi/4; \quad x = \quad y =$
 Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .
- Trovare le soluzioni x della disuguaglianza $\tan(2x) \leq -1$ tali che $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0$.
- Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{2^x+4^x}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(2^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x^4)-1}{\cos(x^2)-1}$.
- Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arctan(2^x)$; b) $\frac{x^3}{x^5+4}$; c) $\frac{3^{2x-1}}{9^{x-3}}$.
- Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \log(4-x^2)$ relativamente all'insieme $-1 \leq x < 2$ e in caso affermativo calcolarli.
- Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{4^x+1}{3^x-x}}_a \ll \underbrace{\frac{\log x}{2x^2+\log x}}_b \ll \underbrace{\frac{x+2}{x^3+3x}}_c \ll \underbrace{2^x-\log x}_d$$

7. Trovare lo sviluppo di Taylor (in 0) all'ordine 3 della funzione $f(x) := 2 \sin(3x) \sqrt{1+2x^2}$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $1 - x^2 \leq \frac{1}{|x| - 1}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
 - a) $x = -\sqrt{3}$, $y = -3$; $r =$ $\alpha =$
 - b) $x = 0$, $y = -2$; $r =$ $\alpha =$
 - c) $r = 2$, $\alpha = 2\pi/3$; $x =$ $y =$
 Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .
2. Trovare le soluzioni x della disuguaglianza $\tan(2x) \geq -\sqrt{3}$ tali che $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^{14} + x^5}}{x^4 + 42}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \log(\log x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^3)}{x - \sin x}$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arctan(x^4)$ b) $\frac{x^2}{x^7 + 6}$ c) $\frac{2^{3x+1}}{4^{x+2}}$.
5. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^2 e^x$ relativamente all'insieme $x \geq -1$ e in caso affermativo calcolarli.
6. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{2x^3 + x}{x^5 - x}}_a \ll \underbrace{\frac{1 + 5^x}{x + 3^x}}_b \ll \underbrace{2^x + x^{10}}_c \ll \underbrace{\frac{-2 \log x}{x^2 + \log x}}_d$$

7. Trovare lo sviluppo di Taylor (in 0) all'ordine 4 della funzione $f(x) := \log(1+2x^2) \sqrt{1-x^2}$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\sqrt{|x|} \leq y \leq \frac{1}{|x| + 1}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
 - a) $x = -\sqrt{2}$, $y = \sqrt{2}$; $r =$ $\alpha =$
 - b) $x = 0$, $y = 2$; $r =$ $\alpha =$
 - c) $r = 2\sqrt{2}$, $\alpha = 3\pi/4$; $x =$ $y =$
 Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .
2. Trovare le soluzioni x della disuguaglianza $\tan(2x) \leq -\sqrt{3}$ tali che $-\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 + 3}{\sqrt{x^{10} - x^5}}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin(x + e^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 - \sin x}$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arcsin(x^4)$; b) $\frac{x^4}{x^4 + 4}$ c) $\frac{2^{x+2}}{4^{x+1}}$.
5. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \log(2 - x^2)$ relativamente all'insieme $-1 \leq x < \sqrt{2}$ e in caso affermativo calcolarli.

6. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{3^x - x}{4^x + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{2x^2 + \log x}{\log x}}_b \ll \underbrace{\frac{x^3 + 3x}{x + 2}}_c \ll \underbrace{\frac{1}{2^x - \log x}}_d$$

7. Trovare lo sviluppo di Taylor (in 0) all'ordine 6 della funzione $f(x) := 2 \sin(3x^2) \sqrt{1 + 2x^4}$.

8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{|x| + 1} \leq y \leq \sqrt{-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

a) $x = -\sqrt{3}$, $y = -\sqrt{3}$; $r =$ $\alpha =$

b) $x = 0$, $y = -1$; $r =$ $\alpha =$

c) $r = 2\sqrt{3}$, $\alpha = 5\pi/6$; $x =$ $y =$

Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .

2. Trovare le soluzioni x della disuguaglianza $\tan(\pi x) \leq -1$ tali che $-1 \leq x \leq 0$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \log x}{\log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(e^x + x^8)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin x}{\log(1 + x^4)}$.

4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arcsin(2^x)$; b) $\frac{x^5}{x^3 + 3}$ c) $\frac{4^{x+2}}{2^{3x+1}}$.

5. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^2 e^x$ relativamente all'insieme $x \leq 1$ e in caso affermativo calcolarli.

6. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{x^5 - x}{2x^3 + x}}_a \ll \underbrace{\frac{x + 3^x}{1 + 5^x}}_b \ll \underbrace{\frac{1}{2^x + x^{10}}}_c \ll \underbrace{\frac{\log x - x^2}{2 \log x}}_d$$

7. Trovare lo sviluppo di Taylor (in 0) all'ordine 2 della funzione $f(x) := \log(1 + 2x) \sqrt{1 - x}$.

8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{|x| - 1} \leq y \leq 1 - x^2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

a) $x = -2$, $y = 2\sqrt{3}$; $r =$ $\alpha =$

b) $x = -2$, $y = 0$; $r =$ $\alpha =$

c) $r = \sqrt{2}$, $\alpha = 3\pi/4$; $x =$ $y =$

Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .

2. Trovare le soluzioni x della disuguaglianza $\tan(\pi x) \geq -1$ tali che $-1 \leq x \leq 0$.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x - 4^x}{3^x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\log(\log x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\exp(x^3) - 1}$.

4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arcsin(e^{2x})$; b) $\frac{x^7}{x^2+2}$ c) $\frac{4^{x+1}}{2^{2x+1}}$.
5. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \log(4 - x^2)$ relativamente all'insieme $-2 < x \leq -1$ e in caso affermativo calcolarli.
6. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{2^x + x}{5^x + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{x^2 + 2 \log x}{x \log x}}_b \ll \underbrace{\frac{4 + x^3}{x - 2x^2}}_c \ll \underbrace{\frac{1}{2^x + \log x}}_d$$
7. Trovare lo sviluppo di Taylor (in 0) all'ordine 2 della funzione $f(x) := \exp(4x) \cos(2x)$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\frac{1}{|x|+1} \leq \sqrt{|x|}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione $\exp(2x^2) = a(x-2)^5$.
2. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(\sin(x^3)) - 3 \log x$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^6$.
3. Consideriamo i triangoli delimitati dagli assi cartesiani e da una retta tangente al grafico $y = e^{-x}$ in un punto di ascissa positiva. Tra tutti questi triangoli determinare quelli di area massima e di area minima.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione $\exp(2x^2) = a(x-3)^{16}$.
2. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(\sin(x^2)) - 2 \log x$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^4$.
3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione $\exp(2x^2) = a(x-2)^{12}$.
2. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(\exp(x^2) - 1) - 2 \log x$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^2$.
3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione $\exp(2x^2) = a(x-3)^7$.
2. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(\exp(x^3) - 1) - 3 \log x$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^3$.
3. Uguale al gruppo 1.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $r = 2\sqrt{2}$; $\alpha = \frac{3\pi}{4}$; b) $r = 4$; $\alpha = -\frac{\pi}{2}$; c) $x = \sqrt{3}$; $y = -3$.

2. L'insieme delle soluzioni è $\left[0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left[\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{2}\right]$.

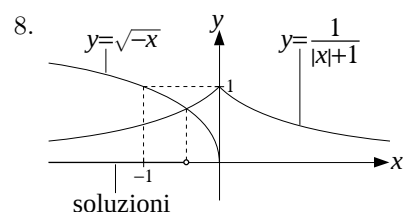
3. a) $+\infty$; b) non esiste; c) 2.

4. a) $\frac{2e^{2x}}{1+e^{4x}}$; b) $\frac{x^4 + 12x^2}{(x^2 + 4)^2}$ c) $\log 3 \cdot 3^{x-5} = \frac{\log 3}{243} 3^x$.

5. Il punto di massimo è $x = -2$; il punto di minimo non esiste.

6. L'ordine corretto è $c \ll b \ll d \ll a$.

7. $f(x) = 1 + 4x^2 + 6x^4 + O(x^6)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $r = 2\sqrt{3}$; $\alpha = \frac{5\pi}{6}$; b) $r = 2$; $\alpha = \pi$; c) $x = 2$; $y = -2$.

2. L'insieme delle soluzioni è $\left(-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{8}\right]$.

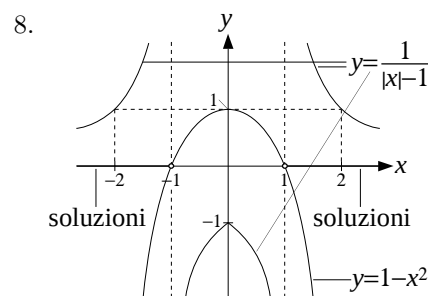
3. a) 0; b) 1; c) -2.

4. a) $\frac{\log 2 \cdot 2^x}{1 + 2^{2x}}$; b) $\frac{12x^2 - 2x^7}{(x^5 + 4)^2}$; c) 0.

5. Il punto di massimo è $x = 0$; il punto di minimo non esiste.

6. L'ordine corretto è $c \ll b \ll a \ll d$.

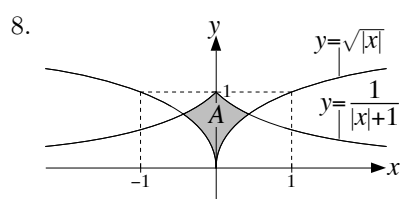
7. $f(x) = 6x - 3x^3 + O(x^5)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

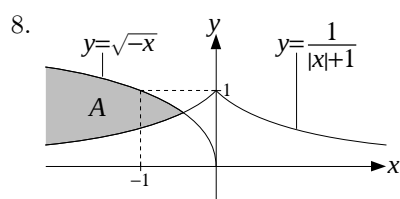
1. a) $r = 2\sqrt{3}$; $\alpha = -\frac{2\pi}{3}$; b) $r = 2$; $\alpha = -\frac{\pi}{2}$; c) $x = -1$; $y = \sqrt{3}$.

2. L'insieme delle soluzioni è $\left[0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$.
3. a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) 6.
4. a) $\frac{4x^3}{1+x^8}$ b) $\frac{12x-5x^8}{(x^7+6)^2}$ c) $\log 2 \cdot 2^{x-3} = \frac{\log 2}{8} 2^x$.
5. Il punto di massimo non esiste; il punto di minimo è $x = 0$.
6. L'ordine corretto è $a \ll d \ll b \ll c$.
7. $f(x) = 2x^2 - 3x^4 + O(x^6)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) $r = 2$; $\alpha = \frac{3\pi}{4}$; b) $r = 2$; $\alpha = \frac{\pi}{2}$; c) $x = -2$; $y = 2$.
2. L'insieme delle soluzioni è $\left(-\frac{3\pi}{4}, -\frac{2\pi}{3}\right] \cup \left(-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{6}\right] \cup \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$.
3. a) 0; b) non esiste; c) 0.
4. a) $\frac{4x^3}{\sqrt{1-x^8}}$; b) $\frac{16x^3}{(x^4+4)^2}$ c) $-\log 2 \cdot 2^{-x} = -\frac{\log 2}{2^x}$.
5. Il punto di massimo è $x = 0$; il punto di minimo non esiste.
6. L'ordine corretto è $d \ll a \ll b \ll c$.
7. $f(x) = 6x^2 - 3x^6 + O(x^{10})$.

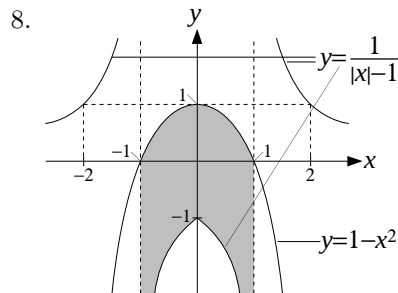


PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. a) $r = \sqrt{6}$; $\alpha = -\frac{3\pi}{4}$; b) $r = 1$; $\alpha = -\frac{\pi}{2}$; c) $x = -3$; $y = \sqrt{3}$.
2. L'insieme delle soluzioni è $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right]$.
3. a) 0; b) non esiste; c) 1.
4. a) $\frac{\log 2 \cdot 2^x}{\sqrt{1-2^{2x}}}$; b) $\frac{2x^7+15x^4}{(x^3+3)^2}$ c) $-\log 2 \cdot 2^{-x+3} = -\frac{8 \log 2}{2^x}$.
5. Il punto di massimo è $x = 1$; il punto di minimo è $x = 0$.

6. L'ordine corretto è $c \ll b \ll d \ll a$.

7. $f(x) = 2x - 3x^2 + O(x^3)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. a) $r = 4$; $\alpha = \frac{2\pi}{3}$; b) $r = 2$; $\alpha = \pi$; c) $x = -1$; $y = 1$.

2. L'insieme delle soluzioni è $\left[-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left[-\frac{1}{4}, 0\right]$.

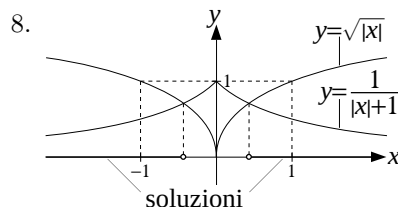
3. a) $-\infty$; b) 0; c) non esiste.

4. a) $\frac{2e^{2x}}{\sqrt{1-e^{4x}}}$; b) $\frac{5x^8 + 14x^6}{(x^2 + 2)^2}$ c) 0.

5. Il punto di massimo è $x = -1$; il punto di minimo non esiste.

6. L'ordine corretto è $a \ll d \ll b \ll c$.

7. $f(x) = 1 + 4x + 6x^2 + O(x^3)$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Riscrivo l'equazione in questione nella forma

$$f(x) = a \quad \text{con} \quad f(x) := (x - 2)^{-5} \exp(2x^2).$$

Per determinare il numero di soluzioni dell'equazione devo quindi disegnare il grafico della funzione $f(x)$.

A questo scopo osservo che $f(x)$ è definita per ogni $x \neq 2$, è positiva per $x > 2$ e negativa per $x < 2$, tende a $-\infty$ per $x \rightarrow -\infty$ e per $x \rightarrow 2^-$, tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow 2^+$. Inoltre, studiando il segno della derivata prima

$$f'(x) = (4x^2 - 8x - 5)(x - 2)^{-6} \exp(2x^2),$$

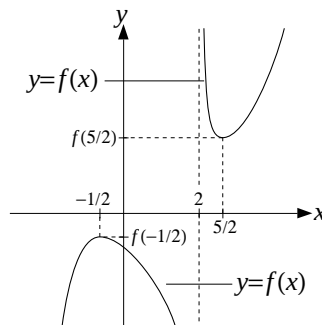
ottengo che la funzione cresce negli intervalli $(-\infty, -1/2]$ e $[5/2, +\infty)$, e decresce negli intervalli $[-1/2, 2)$ e $(2, 5/2]$; in particolare $x = -1/2$ è un punto di massimo locale con

$$f(-1/2) = -(2/5)^5 e^{1/2} \simeq -1,69 \cdot 10^{-2},$$

mentre $x = 5/2$ è un punto di minimo locale con

$$f(5/2) = 2^5 e^{25/2} \simeq 8,59 \cdot 10^6.$$

Usando questi dati traccio il grafico $y = f(x)$ (nel farlo non rispetto le proporzioni):



Dal grafico ottengo il seguente schema per le soluzioni dell'equazione $f(x) = a$:

- per $a < f(-1/2)$ ci sono due soluzioni;
- per $a = f(-1/2)$ c'è una soluzione ($x = -1/2$);
- per $f(-1/2) < a < f(5/2)$ non ci sono soluzioni;
- per $a = f(5/2)$ c'è una soluzione ($x = 5/2$);
- per $a > f(5/2)$ ci sono due soluzioni.

2. a) Osservo come prima cosa che

$$f(x) := \log(\sin(x^3)) - 3 \log x = \log\left(\frac{\sin(x^3)}{x^3}\right).$$

Usando lo sviluppo di Taylor $\sin t = t - \frac{1}{6}t^3 + O(t^5)$ con $t = x^3$ ottengo quindi

$$f(x) = \log\left(1 - \frac{x^6}{6} + O(x^{12})\right),$$

e usando il cambio di variabile $t = -\frac{1}{6}x^6 + O(x^{12})$ e lo sviluppo $\log(1+t) \sim t$

$$f(x) = \log(1+t) \sim t = -\frac{x^6}{6} + O(x^{12}) \sim -\frac{x^6}{6}.$$

In conclusione la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ è $-\frac{1}{6}x^6$.

b) Per quanto visto al punto precedente,

$$\text{p.p.}(f(x)) = \left(a - \frac{1}{6}\right)x^6 \quad \text{per ogni } a \neq \frac{1}{6}.$$

Nel caso $a = 1/6$ ho bisogno di uno sviluppo più preciso di $f(x)$.

Usando lo sviluppo di Taylor $\sin t = t - \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{120}t^5 + O(t^7)$ con $t = x^3$ ottengo

$$f(x) = \log\left(1 - \frac{x^6}{6} + \frac{x^{12}}{120} + O(x^{18})\right),$$

e usando il cambio di variabile $t = -\frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{120}x^{12} + O(x^{18})$ e lo sviluppo $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(1+t) \\ &= t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3) \\ &= \left[-\frac{x^6}{6} + \frac{x^{12}}{120} + O(x^{18})\right] - \frac{1}{2}\left[-\frac{x^6}{6} + O(x^{12})\right]^2 + O\left[\left(-\frac{x^6}{6}\right)^3\right] \\ &= \left[-\frac{x^6}{6} + \frac{x^{12}}{120} + O(x^{18})\right] - \frac{1}{2}\left[\frac{x^{12}}{36} + O(x^{18}) + O(x^{24})\right] + O(x^{18}) \\ &= -\frac{x^6}{6} - \frac{x^{12}}{180} + O(x^{18}). \end{aligned}$$

Quindi

$$f(x) + \frac{x^6}{6} = -\frac{x^{12}}{180} + O(x^{18}) \sim -\frac{x^{12}}{180}.$$

3. Per ogni $a \geq 0$ indico con T_a il triangolo delimitato dagli assi cartesiani e dalla retta tangente al grafico di $f(x) := e^{-x}$ nel punto di ascissa a .

Usando il fatto che la retta in questione ha equazione

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = e^{-a}(1 + a - x)$$

ottengo subito che l'intersezione con l'asse delle y , vale a dire l'altezza di T_a , è $y = e^{-a}(1 + a)$, mentre l'intersezione con l'asse delle x , vale a dire la base di T_a , è $x = 1 + a$. Ne segue che l'area di T_a è data dalla funzione

$$g(a) := \frac{1}{2}(1 + a)^2 e^{-a}.$$

Cerco ora i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $g(a)$ relativamente alla semiretta $a \geq 0$. Per farlo confronto i valori di g per $a = 0$, $a = +\infty$, e per gli $a \geq 0$ dove si annulla la derivata

$$g'(a) = \frac{1}{2}(1 - a^2)e^{-a},$$

vale a dire $a = 1$.

Poiché $g(0) = 1/2$, $g(1) = 2/e$ e $g(+\infty) = 0$, concludo che $a = 1$ è il punto di massimo assoluto di g , e il valore massimo è $g(1) = 2/e$, mentre non ci sono punti di minimo assoluto, e l'estremo inferiore dei valori di g è 0 ("raggiunto" per $a \rightarrow +\infty$).

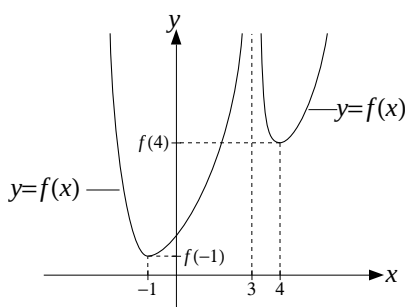
In altre parole, il triangolo di area massima è T_1 , mentre quello di area minima non esiste.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Riscrivo l'equazione in questione nella forma $f(x) = a$ con $f(x) := (x-3)^{-16} \exp(2x^2)$ e disegno il grafico $y = f(x)$. A questo scopo osservo che $f(x)$ è definita per ogni $x \neq 3$, è sempre positiva, e tende a $+\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$ e per $x \rightarrow 2$.

Inoltre, studiando il segno della derivata prima $f'(x) = (4x^2 - 12x - 16)(x-3)^{-17} \exp(2x^2)$ ottengo che la funzione decresce negli intervalli $(-\infty, -1]$ e $(3, 4]$, e cresce negli intervalli $[-1, 3)$ e $[4, +\infty)$. In particolare $x = -1$ e $x = 4$ sono punti di minimo locale con $f(-1) = e^2/2^{32} = 1,72 \cdot 10^{-9}$ e $f(4) = e^{32} = 7,89 \cdot 10^{13}$.

Usando questi dati traccio il grafico $y = f(x)$:



Dal grafico ottengo il seguente schema per le soluzioni dell'equazione $f(x) = a$:

- per $a < f(-1)$ non ci sono soluzioni;
- per $a = f(-1)$ c'è una soluzione ($x = -1$);
- per $f(-1) < a < f(4)$ ci sono due soluzioni;
- per $a = f(4)$ ci sono tre soluzioni (tra cui $x = 4$);
- per $a > f(4)$ ci sono quattro soluzioni.

2. Analogamente al gruppo 1: a) p.p. $(f(x)) = -\frac{1}{6}x^4$; b) p.p. $(f(x) + ax^4) = \begin{cases} (a - \frac{1}{6})x^4 & \text{per } a \neq \frac{1}{6}, \\ -\frac{1}{180}x^8 & \text{per } a = \frac{1}{6}. \end{cases}$

3. Ugualmente al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Riscrivo l'equazione come $f(x) = a$ con $f(x) := (x-2)^{-12} \exp(2x^2)$. Il grafico di f è simile a quello del gruppo 2, con la differenza che l'asintoto verticale è in $x = 2$ e i punti di minimo locale sono $x = -1$ e $x = 3$. Dal grafico di f ottengo che

- per $a < f(-1)$ non ci sono soluzioni;
- per $a = f(-1)$ c'è una soluzione ($x = -1$);
- per $f(-1) < a < f(3)$ ci sono due soluzioni;
- per $a = f(3)$ ci sono tre soluzioni (tra cui $x = 3$);
- per $a > f(3)$ ci sono quattro soluzioni.

2. a) Osservo che

$$f(x) = \log \left(\frac{\exp(x^2) - 1}{x^2} \right)$$

e procedo come per il gruppo 1, usando gli sviluppi $e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ e $\log(1+t) \sim t$:

$$f(x) = \log \left(1 + \underbrace{\frac{x^2}{2} + O(x^4)}_t \right) = \log(1+t) \sim t = \frac{x^2}{2} + O(x^4) \sim \frac{x^2}{2}.$$

In conclusione la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ è $\frac{1}{2}x^2$.

b) Per quanto fatto sopra la parte principale di $f(x) + ax^2$ è $(a + \frac{1}{2})x^2$ per ogni $a \neq -\frac{1}{2}$.

Nel caso $a = -\frac{1}{2}$ ho bisogno di uno sviluppo più preciso della funzione $f(x)$, che ottengo usando gli sviluppi $e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3 + O(t^4)$ e $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \log \left(1 + \underbrace{\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + O(x^6)}_t \right) \\ &= \log(1+t) \\ &= t - \frac{t^2}{2} + O(t^3) \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + O(x^6) \right] - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + O(x^4) \right]^2 + O \left[\left(\frac{x^2}{2} \right)^3 \right] \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6). \end{aligned}$$

Da questo ottengo che la parte principale di $f(x) - \frac{1}{2}x^2$ per $x \rightarrow 0$ è $\frac{1}{24}x^4$.

3. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Riscrivo l'equazione come $f(x) = a$ con $f(x) := (x-3)^{-7} \exp(2x^2)$. Il grafico di f è simile a quello del gruppo 1, con la differenza che l'asintoto verticale è in $x = 3$, il punto di massimo locale è $x = -1/2$ e il punto di minimo locale è $x = 7/2$. Dal grafico di f ottengo che

- per $a < f(-1/2)$ ci sono due soluzioni;
- per $a = f(-1/2)$ c'è una soluzione ($x = -1/2$);
- per $f(-1/2) < a < f(7/2)$ non ci sono soluzioni;
- per $a = f(7/2)$ c'è una soluzione ($x = 7/2$);
- per $a > f(7/2)$ ci sono due soluzioni.

2. Analogo al gruppo 3: a) p.p.($f(x)$) = $\frac{1}{2}x^3$; b) p.p.($f(x) + ax^3$) = $\begin{cases} (a + \frac{1}{2})x^3 & \text{per } a \neq -\frac{1}{2}, \\ \frac{1}{24}x^6 & \text{per } a = -\frac{1}{2}. \end{cases}$

3. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Alcuni dei presenti hanno provato a risolvere questo esercizio disegnando separatamente i grafici $y = \exp(2x^2)$ e $y = a(x-3)^{16}$ (mi riferisco per semplicità al gruppo 1), ottenendo risultati completamente errati. In effetti questo approccio presenta diversi problemi: il primo è che questi disegni sono solo approssimativi, mentre il numero di intersezioni dipende dalla precisione del disegno, il secondo è che le intersezioni di questi due grafici (quando ci sono) non rientrano tutte nell'area effettivamente disegnata; il terzo è che il grafico $y = a(x-3)^{16}$ è stato disegnato solo per un valore di a , mentre il disegno cambia con a e così anche il risultato finale.
- Seconda parte, esercizio 1. Alcuni dei presenti hanno disegnato il grafico della funzione $f(x)$ senza studiare il segno della derivata $f'(x)$, ma risolvendo solo l'equazione $f'(x) = 0$. Pur essendo corretto il disegno, non è chiaro come sia possibile disegnare un grafico senza sapere dove la funzione cresce e dove decresce...
- Seconda parte, esercizio 2, punto b). Nel discutere il caso “difficile” ($a = 1/6$ per il gruppo 1) diversi dei presenti hanno sviluppato ulteriormente solo una delle due funzioni coinvolte: in un caso quella all'interno del logaritmo ma non il logaritmo, nell'altro il logaritmo ma non la funzione all'interno. In entrambi i casi il risultato finale è sbagliato, cosa di cui si può accorgere scrivendo (correttamente) i resti.
Per chiarire, nel primo caso la versione *corretta* dei passaggi fatti è la seguente (mi riferisco sempre al gruppo 1):

$$f(x) = \log\left(\frac{\sin(x^3)}{x^3}\right) = \log\left(1 - \frac{x^6}{6} + \frac{x^{12}}{120} + O(x^{18})\right)$$

usando quindi cambio di variabile $t = -\frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{120}x^{12} + O(x^{18})$ e lo sviluppo $\log(1+t) = t + O(t^2)$ si ottiene

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(1+t) \\ &= t + O(t^2) \\ &= \left[-\frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{120}x^{12} + O(x^{18})\right] + O\left[\left(-\frac{1}{6}x^6\right)^2\right] = -\frac{1}{6}x^6 + O(x^{12}). \end{aligned}$$

Nel secondo caso invece si comincia con

$$f(x) = \log\left(\frac{\sin(x^3)}{x^3}\right) = \log\left(1 - \frac{x^6}{6} + O(x^{12})\right)$$

e usando cambio di variabile $t = -\frac{1}{6}x^6 + O(x^{12})$ e lo sviluppo $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ si ottiene

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(1+t) \\ &= t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3) \\ &= \left[-\frac{1}{6}x^6 + O(x^{12})\right] - \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{6}x^6 + O(x^{12})\right]^2 + O\left[\left(-\frac{1}{6}x^6\right)^3\right] \\ &= -\frac{1}{6}x^6 + O(x^{12}) - \frac{1}{72}x^{12} + O(x^{18}) + O(x^{24}) + O(x^{18}) = -\frac{1}{6}x^6 + O(x^{12}). \end{aligned}$$

- Seconda parte, esercizio 3. Pochissimi dei presenti hanno impostato correttamente l'esercizio. In particolare quasi tutti hanno scritto in modo errato l'equazione della retta tangente al grafico $y = e^{-x}$ (vanificando i calcoli successivi); l'errore è stato più o meno sempre lo stesso: indicare con x sia l'ascissa del punto di tangenza, sia la variabile indipendente nell'equazione della retta tangente, ottenendo così un'equazione che non è quella di una retta (e tantomeno quella della retta tangente).
- Seconda parte, esercizio 3. Molti hanno impostato l'esercizio senza fare alcun disegno...